

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

Brāhmasphuṭasiddhānta

Part Two — Chunk 3

(Pages 281–420 of PDF $\approx$ Original pages 1119–1258)

By **Brahmagupta** (6th century CE)

With Hindi Commentary (नूतनतिलक) by
Śrī Kṛpāludatta Sūnu Sudhākara Dvivedī

Contains the following chapters:

चन्द्रग्रहणविकारः
सूर्यग्रहणाधिकारः
चन्द्रच्छायाधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः
शुक्लोन्नत्यधिकारः
चन्द्रशुक्लोन्नत्यधिकारः

Typeset with XeLaTeX using Noto Serif Devanagari
from scanned original pages via OCR transcription

Contents

1 चन्द्रग्रहणविकारः — Lunar Eclipse Variations

Introduction

This chapter (चन्द्रग्रहणविकारः) deals with the computation of lunar eclipses, following Brahmagupta's exposition in the ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त. The commentary (सुधाकर-टीका) by Paṇḍita Kṛpāludatta Sūnu Sudhākara Dvivedī provides elaborate explanations in Hindi, with mathematical demonstrations (उपपत्ति).

1.1 Verses 11–12: Computation of इष्टग्रास (Desired Eclipse Magnitude)

सूत्रम् (□□□□□):

इष्टग्रासं विहाय अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य
अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य
अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य
अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य

Sūtrārtha (सु. भा.):

इष्टग्रासं विहाय अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य
अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य
अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य

The verse gives the method for computing the इष्टग्रास (desired eclipse magnitude). From the स्थितिदल (half-duration) diminished by the desired quantity, multiplied by the भुक्ति (daily motion) and divided by the विल्लेप (deflection), one gets the भुज (sine). The कोटि (cosine) is computed by the rule of इष्टेनु (desired quantity). From the मानैक्यार्ध (half-sum of diameters), the कर्ण (hypotenuse) being subtracted, the result gives the true obscuration.

Hindi Bhāṣya (हि. भा.):

इष्टग्रासं विहाय अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य
अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य
अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य
अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य

Upapatti (उपपत्ति):

संज्ञायां अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य
अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य
अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य
अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य अर्धग्रहणस्य

सूत्रम् (□□□□□):

[illegible]

1. 本報告係根據「證券交易法」第 36 條之規定，將本公司 112 年度財務報告彙編成冊，以供股東參考。

1. 本報告係根據「證券交易法」第36條之1第1項第1款及第2款之規定，由本公司董事會編製，並經會計師查核簽證，其內容係根據本公司會計帳簿及相關資料編製，與本公司財務報告無異。

[illegible]

सूत्रम् (□□□□□):

Sūtrārtha (सु. भा.):

[illegible][illegible]

This chapter (सूर्यग्रहणाधिकारः, the fifth chapter of the text) deals with the computation of solar eclipses. The chapter begins with the statement of purpose (प्रयोजन) and proceeds through the computation of the five ज्या (sines) required for eclipse calculation: उदयज्या, मध्यज्या, रविदयाकर्ण, विशिमशङ्कु, and हृक्षेप.

[illegible]

[illegible]

इति श्री श्रीगणेशाय नमः—

पञ्चमस्कन्धे श्रीगणेशाय नमः—

महाभारतस्य पञ्चमस्कन्धे श्रीगणेशाय नमः—

4 ग्रहोदयास्ताधिकारः — Planetary Rising and Setting

This chapter (ग्रहोदयास्ताधिकारः) deals with the computation of the rising and setting times of planets. The chapter explains how to determine the times when planets become visible (उदय) and invisible (अस्त) based on their elongation from the Sun.

4.1 Verse 1: Pratyaya (Introduction)

सूत्रम् (□□□□□):

अग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः—
गग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः

Sūtrārtha (सु. भा.):

पग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः

4.2 Verses 8–9: Daily Rising and Setting

सूत्रम् (□□□□□):

The computation of daily rising and setting of planets is described through iterative methods (असकृत्-कर्म) applied to the planetary positions.

तग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः

4.3 Verse 9: Moon's Rising and Setting Computation

सूत्रम् (□□□□□):

उग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः

Sūtrārtha (सु. भा.):

अग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः

Hindi Bhāṣya (हि. भा.):

अग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः
ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः ग्रहोदयास्ताधिकारः

This chapter (शुक्लोन्नत्यधिकारः) deals with the computation of the illuminated portion of the Moon's disk — the शुक्ल (bright) portion. The chapter explains how to determine the amount of the Moon's surface that is illuminated by the Sun at any given time.

अ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
र॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible][illegible][illegible][illegible]

सूत्रम् (□□□□□):

Sūtrārtha (सु. भा.):

Upapatti (उपपत्ति):

[illegible]

Appendix: Notes on the Text and Commentary

About the ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त

The ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त (Brāhmasphuṭasiddhānta, “Correctly Established Doctrine of Brahma”) is the magnum opus of the great Indian mathematician and astronomer **Brahmagupta** (598–668 CE). Composed in 628 CE at Bhinmal (in present-day Rajasthan, India), it consists of 24 chapters (अध्याय) containing a total of 1008 verses (श्लोक) in आर्या and अनुष्टुप् meters.

Contents of This Chunk (Pages 281–420)

This typeset volume covers the following chapters from Part II of the text:

1. **चन्द्रग्रहणविकारः** — Lunar Eclipse Variations
Deals with the computation of eclipse magnitudes, durations, and the इष्टग्रास (desired obscuration) method.
2. **सूर्यग्रहणाधिकारः** — Solar Eclipse Chapter
Covers the computation of solar eclipses, including the five ज्या (sines) required: उदयज्या, मध्यज्या, रविदयाकर्ण, विशिमशङ्कु, and हृक्षेप.
3. **चन्द्रच्छायाधिकारः** — Moon’s Shadow Chapter
Treats the computation of the Earth’s shadow as seen on the Moon’s disk.
4. **ग्रहोदयास्ताधिकारः** — Planetary Rising and Setting
Explains the methods for computing the heliacal rising (उदय) and setting (अस्त) of planets.
5. **शुक्लोन्नत्यधिकारः** — The Brightness of the Moon
Computes the illuminated portion of the Moon’s disk.
6. **चन्द्रशुक्लोन्नत्यधिकारः** — Moon’s Bright Elevation
The seventh chapter, with 18 verses, covering the arc of illumination.

The Commentary (नूतनतिलक)

The Hindi commentary (टीका) in this edition was composed by **Paṇḍita Kṛpāludatta Sūnu Sudhākara Dvivedī**. The commentary follows the traditional structure of Indian mathematical commentaries:

- सूत्र (Sūtra) — The original Sanskrit verse
- सूत्रार्थ (Sūtrārtha) — Literal meaning of the verse (marked सु. भा.)
- विवृति (Vivṛti) — Detailed explanation (marked वि. भा.)
- हिन्दी भाष्य (Hindi Bhāṣya) — Hindi explanation (marked हि. भा.)
- उपपत्ति (Upapatti) — Mathematical proof or demonstration

Mathematical Notation

Brahmagupta’s work represents one of the high points of Indian mathematics. Key contributions in these chapters include:

- Rules for computing eclipse magnitudes using the भुज (sine) and कोटि (cosine)

- The कर्ण (hypotenuse) formula: $karpa = \sqrt{bhuj^2 + koti^2}$
- Iterative methods (असकृत्) for refining planetary positions
- Proportional reasoning (त्रैशिक) for time conversions
- Geometric constructions using क्षेत्र (diagrams)

End of Brāhmasphuṭasiddhānta Part II, Chunk 3

Typeset with XeLaTeX from scanned original via OCR transcription